

INT1008 — Học kỳ 2, 2025-2026

Hồ sơ Học tập Công nghệ số & AI

Hành trình khám phá năng lực số, tư duy phương pháp luận và ứng dụng
Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong học tập tại Trường Đại học Công
nghệ — ĐHQGHN.

07

NHIỆM VỤ

06

KỸ NĂNG SỐ

05

CÔNG CỤ AI

11

TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ



Phạm Quốc Quân

MSSV: 25020339

Ngành: Công nghệ Thông tin — UET-VNU (Năm 1)

Sở thích: Lập trình hệ thống, tối ưu hiệu năng phần cứng, nghiên cứu AI, đọc sách công nghệ



Mục tiêu học tập

Xây dựng nền tảng tư duy khoa học máy tính vững chắc kết hợp phương pháp luận nghiên cứu nghiêm túc. Rèn luyện năng lực tự học, tiếp cận công nghệ số hiện đại và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tư duy — không lạm dụng.



Định hướng tương lai

Tìm tòi sâu về Kỹ thuật phần mềm kết hợp Trí tuệ nhân tạo (AI-driven Software Engineering). Nghiên cứu các phương pháp lập trình tối ưu hiệu năng hệ thống phần cứng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua mô hình học sâu.



Mục tiêu của Portfolio

Hồ sơ này đóng vai trò như một lăng kính phản ánh chặng đường học tập tích cực, những kết quả bước đầu trong môn học. Đây là minh chứng cụ thể cho sự phát triển về cả tư duy lý luận học thuật lẫn kỹ năng thực hành công nghệ số của bản thân trong năm học đầu tiên tại UET-VNU.

⚡ Công nghệ & Kỹ năng Đang Tiếp Cận

● Java

● Python

● AI Prompting & Engineering

● Linux & Command Line

● Git & GitHub

● Phương pháp Học thuật

● Deep Learning cơ bản

● Đạo đức AI

THỰC HÀNH

07 Nhiệm vụ Học tập

Tổng hợp toàn bộ các bài tập thực hành từ quản lý dữ liệu cá nhân đến ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học.

Quản lý tệp tin và thư mục trên Windows

🎯 **Mục tiêu:** Thành thạo thao tác cơ bản trên File Explorer, xây dựng cấu trúc thư mục khoa học

Thực hành thành thạo 12 bước thao tác cơ bản trên File Explorer: tạo cấu trúc thư mục, đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa tệp, khôi phục dữ liệu từ Recycle Bin và xóa vĩnh viễn bằng Shift+Delete.

♦ ĐIỂM NỔI BẬT

Hoàn thành 12 bước thực hành quản lý tệp tin, bao gồm tạo thư mục "ThucHanh_PhamQuocQuan", thực hành sao chép, di chuyển và xóa khôi phục dữ liệu an toàn.

Windows

File Explorer

Quản lý tệp

Thực hành

📄 **Tài báo cáo** (.docx)

- Tạo thư mục mới và tệp văn bản GhiChu.txt, sau đó đổi tên thành GhiChuQuanTrong.txt trên ổ đĩa D. Tạo thư mục con TaiLieu bên trong.
- Thực hiện thành thạo các lệnh sao chép (Copy & Paste, Ctrl+C/V) và di chuyển (Cut & Paste, Ctrl+X/V) tệp tin vào thư mục con TaiLieu.
- Thực hành xóa tệp vào Thùng rác (Recycle Bin), khôi phục lại tệp (Restore) và xóa vĩnh viễn bằng tổ hợp phím Shift + Delete.

Kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

 **Mục tiêu:** Khai thác CSDL học thuật, đánh giá độ tin cậy nguồn thông tin theo tiêu chí khoa học

Nghiên cứu ảnh hưởng của kiến trúc L3 Cache và Bus Width đến hiệu năng lập trình đa luồng. Khai thác Google Scholar, IEEE Xplore, ACM, sách chuyên khảo và luận văn từ thư viện UET.

♦ ĐIỂM NỔI BẬT

Thu thập và đánh giá 11 tài liệu (6 bài báo khoa học) từ 5 loại nguồn uy tín (2019–2024), sử dụng 5 tiêu chí đánh giá: tác giả, NXB, phương pháp, trích dẫn, tính cập nhật.

Google Scholar

IEEE Xplore

L3 Cache

Multi-threading

Harvard Citation

 **Tài báo cáo** (.docx)

- Sử dụng truy vấn chuyên sâu: ("L3 Cache" OR "Cache Memory") AND "Multi-threading" AND "Bus Width" trên Google Scholar và IEEE Xplore.
- Đánh giá độ tin cậy của mỗi nguồn qua 5 tiêu chí: chuyên môn tác giả, uy tín cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, số lượt trích dẫn và tính cập nhật.
- Xây dựng bảng tổng hợp chi tiết ưu/nhược điểm từng tài liệu, trình bày danh mục tham khảo theo đúng chuẩn Harvard.

Kỹ năng viết Prompt hiệu quả

🎯 **Mục tiêu:** Tối ưu hóa chất lượng đầu ra của LLMs bằng các kỹ thuật Prompt Engineering nâng cao

Áp dụng kỹ thuật Role Prompting, Chain-of-Thought và Few-shot để giải quyết 3 tác vụ học tập: tóm tắt tài liệu phần cứng, giải thích khái niệm Maven, tạo câu hỏi Anki cho Giải tích 1.

♦ ĐIỂM NỔI BẬT

Đề xuất khung nguyên tắc 6 bước C.R.E.A.T.E (Context, Role, Examples, Action steps, Tone, Evaluate) — giúp ứng dụng AI hiệu quả trong học tập.

Prompt Engineering

LLMs

ChatGPT

C.R.E.A.T.E

Chain-of-Thought

📄 **Tài báo cáo** (.docx)

- Thiết kế 3 phiên bản prompt (Cơ bản → Cải tiến → Nâng cao) cho từng tác vụ; phiên bản nâng cao gán vai "kỹ sư phần cứng" giúp ngôn từ AI chính xác hơn đáng kể.
- Sử dụng kỹ thuật "Đóng vai" (Role-prompting) và "Chia nhỏ tư duy" (Chain-of-Thought) để ép LLM duy trì logic chặt chẽ, loại bỏ phản hồi hời hợt.
- Kỹ thuật "Khống chế định dạng đầu ra" ép AI tạo thẻ Flashcard chuẩn cấu trúc CSV, tiết kiệm 100% thời gian tiền xử lý khi import vào Anki.

Kỹ năng làm việc nhóm và công cụ trực tuyến

 **Mục tiêu:** Xây dựng quy trình cộng tác nhóm hiệu quả bằng các nền tảng số

Ứng dụng hệ sinh thái 5 công cụ trực tuyến (Notion, Discord, Messenger, Google Docs, Google Drive) để tổ chức, quản lý và tối ưu quy trình dự án nhóm theo mô hình Kanban.

♦ ĐIỂM NỔI BẬT

Tích hợp thành thạo 5 công cụ, duy trì >10 lượt tương tác hỗ trợ/tuần, quản lý file 100% đúng quy chuẩn. Tự đánh giá đạt Mức 4 theo rubric.

Notion

Discord

Google Docs

Kanban

Quản lý dự án

 **Tài báo cáo** (.docx)

- Quản lý tác vụ theo mô hình Kanban trên Notion, gán Tag cá nhân và cập nhật trạng thái thẻ công việc ít nhất 3 lần/tuần.
- Duy trì tần suất tương tác hỗ trợ đồng đội cao (>10 lượt/tuần) trên Discord và Messenger; tổng hợp Discussion Note hàng ngày.
- Giải quyết xung đột dữ liệu trên Google Docs bằng chế độ "Suggesting" và phân chia Heading rõ ràng cho từng thành viên.

Sử dụng AI tạo sinh trong sáng tạo nội dung

🎯 **Mục tiêu:** Phối hợp nhiều công cụ Generative AI để sản xuất nội dung chất lượng cao

Phối hợp ChatGPT, Claude Sonnet và Canva AI để sáng tạo bài viết chuyên sâu 1.500 từ về "Tác động của AI đến Tương lai Công việc". Quy trình 3 giai đoạn: Nghiên cứu → Viết nội dung → Thiết kế trực quan.

♦ ĐIỂM NỔI BẬT

Tiết kiệm 50–60% thời gian (từ 7–10h xuống 3–4h). Bài viết cuối: ~45% từ AI + ~55% sáng tạo độc lập, ý tưởng cá nhân và bối cảnh Việt Nam.

ChatGPT

Claude Sonnet

Canva AI

AI tạo sinh

Sáng tạo nội dung

📄 **Tài báo cáo** (.docx)

- ChatGPT: Lên đề cương tổng quan trong 5 phút, liệt kê thống kê và viết đoạn mở đầu. Đã xác minh lại số liệu từ WEF, McKinsey và ILO.
- Claude Sonnet: Phát triển luận điểm sâu sắc, phân tích 3 ngành nghề bị ảnh hưởng bởi AI. Bổ sung ví dụ doanh nghiệp Việt Nam (VinAI, FPT AI).
- Canva AI (Magic Design + Text to Image): Thiết kế infographic và hình ảnh minh họa chuyên nghiệp cho bài viết.

Chính sách và Đạo đức sử dụng AI trong học thuật

🎯 **Mục tiêu:** Xây dựng bộ nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI có trách nhiệm trong học thuật

Phân tích chính sách AI tại VNU/UET qua lăng kính Liêm chính học thuật. Thực hành phản biện đề xuất code từ GPT-4 cho bài toán Concurrency trong Hệ thống Đấu giá bằng Java.

♦ ĐIỂM NỔI BẬT

Thiết lập bộ nguyên tắc cá nhân 5 điểm: Zero Trust, Tự chủ Core Logic, Hộp trắng, Bảo mật dữ liệu, Minh bạch tuyệt đối — để làm chủ AI có trách nhiệm.

Đạo đức AI

Liêm chính học thuật

Concurrency Java

Optimistic Locking

📄 **Tài báo cáo** (.pdf)

- Chính sách VNU/UET khuyến khích dùng AI như kỹ năng số nhưng nghiêm cấm đạo văn và yêu cầu minh bạch trích dẫn (công cụ, phiên bản, phần sử dụng).
- Phản biện GPT-4 khi đề xuất `synchronized` gây nghẽn cổ chai → tự điều chỉnh sang Optimistic Locking + Version Control bằng JPA/Hibernate.
- Nhấn mạnh nguy cơ "teo cơ tư duy" (cognitive atrophy) nếu sinh viên lạm dụng AI để viết Core Logic mà không có quá trình chuyển hóa kiến thức.

Ứng dụng AI trong tổng quan tài liệu khoa học về Deep Learning

🎯 Mục tiêu: Ứng dụng công cụ AI (Elicit, Consensus) để tổng quan tài liệu khoa học một cách hiệu quả

Sử dụng Elicit và Consensus để tổng hợp 5 bài báo khoa học so sánh hiệu quả CNN, ResNet và Vision Transformer (ViT) trong chẩn đoán ảnh y tế trên nhiều loại bệnh lý.

♦ ĐIỂM NỔI BẬT

Kết luận: CNN hội tụ nhanh cho tập dữ liệu nhỏ (<1.000 ảnh), ViT vượt trội khi dữ liệu lớn (>5.000 ảnh). ResNet-50 đạt 98,37% trên X-quang ngực.

Deep Learning

CNN

Vision Transformer

Ảnh y tế

Elicit

Consensus

📄 Tài báo cáo (.docx)

- Trích xuất và so sánh thông số từ 5 nghiên cứu ứng dụng AI vào ảnh X-quang, MRI u não, ung thư da, ảnh CT phổi và ung thư vú (histopathology).
- ResNet-50 đạt 98,37% trên X-quang ngực (5.216 ảnh), ViT đạt 94% trên ảnh mô bệnh học (~8.000 ảnh) nhờ cơ chế attention.
- Chỉ ra hạn chế: thiếu khả năng giải thích mô hình (interpretability), cần kiểm chứng trên dữ liệu lâm sàng thực tế trước khi triển khai y tế.

Tổng kết & Đánh giá bản thân

Nhìn lại hành trình, rút ra bài học và định hướng phát triển trong tương lai.



Lời tự sự & Đánh giá cá nhân

Là một sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Thông tin tại UET-VNU, hành trình trải nghiệm qua 7 bài tập thực hành của môn học này đã mang lại cho em những bài học thực tế quý giá. Ban đầu, em chỉ nghĩ về công nghệ dưới góc độ lập trình khô khan, nhưng qua việc tìm hiểu từ quản lý tệp tin, kỹ năng tìm kiếm bài báo khoa học đến các kỹ thuật prompt nâng cao, em nhận ra rằng **tư duy phương pháp luận mới là cốt lõi**.

Việc tự xây dựng khung nguyên tắc C.R.E.A.T.E hay chủ động phản biện đề xuất code `synchronized` từ GPT-4 đã giúp em hiểu rõ giá trị của việc **làm chủ công cụ thay vì phụ thuộc** hoàn toàn vào chúng. Em nhận thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cả khả năng làm việc nhóm trực tuyến và nhận thức về liên chính học thuật.

Quá trình xây dựng Portfolio này cũng là một bài học quý giá: em phải hệ thống hóa lại toàn bộ 7 bài thực hành, rút trích những điểm cốt lõi từ hàng chục trang báo cáo, và trình bày chúng một cách mạch lạc trên một trang web duy nhất. Thách thức lớn nhất là **cân bằng giữa tính thẩm mỹ và tính học thuật** — làm sao để Portfolio vừa đẹp mắt, chuyên nghiệp, vừa phản ánh trung thực quá trình học tập. Những kiến thức này chắc chắn sẽ là bộ phóng quan trọng giúp em tự tin vững bước trong những năm học tiếp theo tại giảng đường đại học.



Ấn tượng nhất

Sự kết hợp giữa tư duy độc lập của con người và năng lực tổng hợp thông tin của AI. Việc thiết lập prompt có cấu trúc rõ ràng (khung C.R.E.A.T.E) đã mở ra phương thức tự học vô cùng chủ động và tinh gọn.



Kỹ năng hữu ích

Kỹ năng tra cứu, đánh giá chéo tài liệu theo chuẩn Harvard và phối hợp nhịp nhàng trên hệ sinh thái Notion, Discord giúp quản lý công việc nhóm khoa học hơn bao giờ hết.



Thách thức lớn

Lằn ranh đỏ của Liêm chính học thuật — tránh "teo cơ tư duy" do ỷ lại vào AI. Khi xây dựng Portfolio, thách thức là hệ thống hóa 7 bài tập thành một câu chuyện mạch lạc, đồng thời cân bằng tính thẩm mỹ với tính chính xác học thuật.



Mức độ phát triển kỹ năng qua môn học

Quản lý dữ liệu cá nhân

90%

Tìm kiếm & đánh giá thông tin

85%

Prompt Engineering & AI

88%

Cộng tác nhóm trực tuyến

92%

Đạo đức & trách nhiệm AI

95%



Trải nghiệm xây dựng Portfolio

Quá trình tạo Portfolio là lần đầu tiên em thử xây dựng một sản phẩm web hoàn chỉnh để trình bày thành quả học tập. Những **thách thức chính** gặp phải:

- **Hệ thống hóa nội dung:** Phải đọc lại toàn bộ 7 báo cáo, rút trích ý cốt lõi và trình bày ngắn gọn mà vẫn đảm bảo chiều sâu — đây là kỹ năng tóm tắt thực sự hữu ích.
- **Thiết kế giao diện:** Cân bằng giữa tính thẩm mỹ (đẹp mắt, chuyên nghiệp) và tính khoa học (cấu trúc rõ ràng, dễ điều hướng). Em đã chọn phong cách dark theme hiện đại với glassmorphism.
- **Tổ chức file đính kèm:** Đổi tên file bỏ dấu tiếng Việt, sắp xếp vào thư mục riêng để tương thích khi deploy lên GitHub Pages.

Điều tâm đắc nhất: Khi nhìn lại tổng thể Portfolio, em cảm nhận rõ sự trưởng thành qua từng nhiệm vụ — từ thao tác cơ bản (quản lý tệp tin) đến tư duy phức tạp (phản biện AI, đạo đức số). Chính quá trình xây dựng Portfolio đã giúp em nhận ra mình đã tiến bộ nhiều hơn so với suy nghĩ ban đầu.



Kế hoạch áp dụng kỹ năng trong tương lai

- 1. Prompt Engineering trong lập trình:** Tiếp tục sử dụng khung C.R.E.A.T.E để tối ưu việc tương tác với AI khi debug code, viết unit test và refactor hệ thống phần mềm — luôn phản biện kết quả trước khi tích hợp.
- 2. Nghiên cứu khoa học:** Áp dụng kỹ năng tìm kiếm nâng cao (toán tử Boolean, đánh giá 5 tiêu chí) vào các đồ án chuyên ngành. Kết hợp Elicit/Consensus để tổng quan tài liệu nhanh, tiết kiệm thời gian cho phân tích sâu.
- 3. Làm việc nhóm chuyên nghiệp:** Mở rộng mô hình Kanban trên Notion cho các dự án lập trình nhóm, tích hợp thêm GitHub Projects để theo dõi sprint và code review.
- 4. Đạo đức số:** Duy trì bộ nguyên tắc 5 điểm (Zero Trust, Tự chủ Core Logic, Hộp trắng, Bảo mật, Minh bạch) xuyên suốt quá trình học tập và thực tập — coi đây là kim chỉ nam khi sử dụng AI trong mọi bối cảnh.